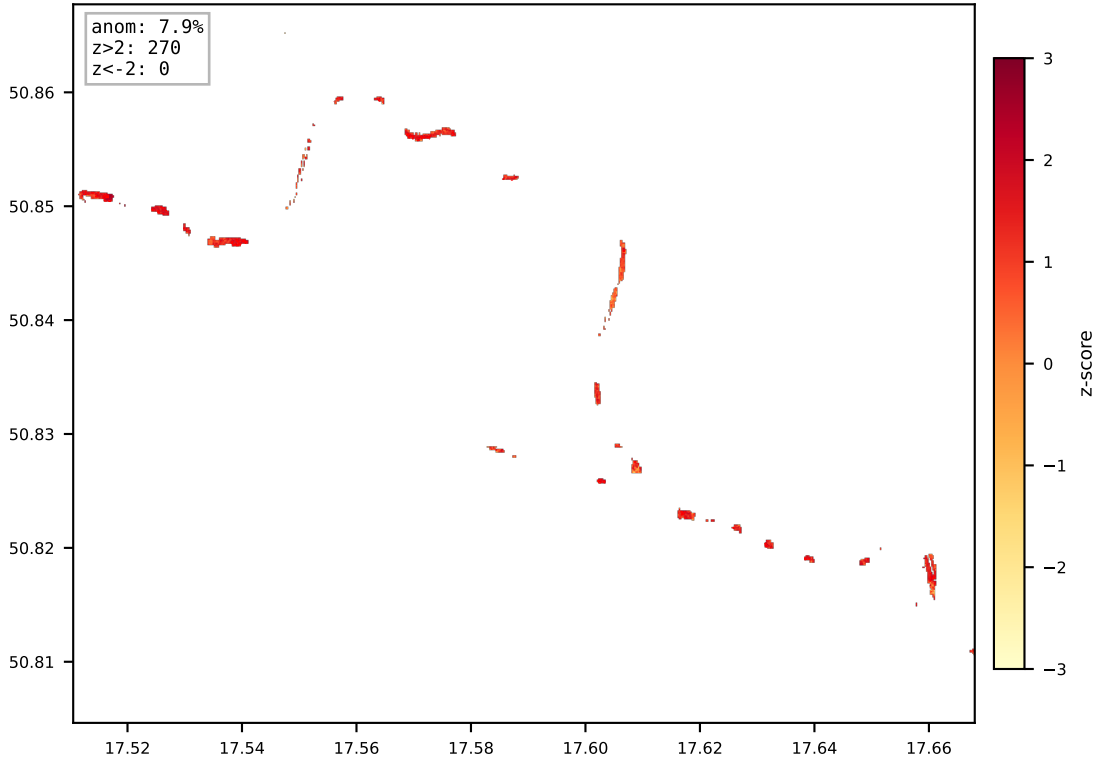
#1 Zrzut sciekow / zmetnienie wody [2025-06-30]

Priorytet: KRYTYCZNY | NDTI +3% | NDVI +14%/-14% | NDWI -16% | NDMI +10%

Mapa + NDTI z-score

NDTI z-score — 2025-06-30



Najsilniejsza wieloindeksowa anomalia w calym okresie (75% total). 5 z 6 indeksow wykazuje odchylenia. NDTI wzrasta o 3.2% pikseli ponad 2-sigma z z_mean=+1.20 — silny wzrost mutnosci wody w rejonie Brzegu.

Charakterystyczne: MNDWI SPADA (z_mean=-0.77) ale NDMI rosnie (+10%) — mokra gleba wokol cieku, nie rozlew. NDVI wykazuje dualny wzorzec (+14%/-14%) — stres roslinnosci w strefie zrzutu.

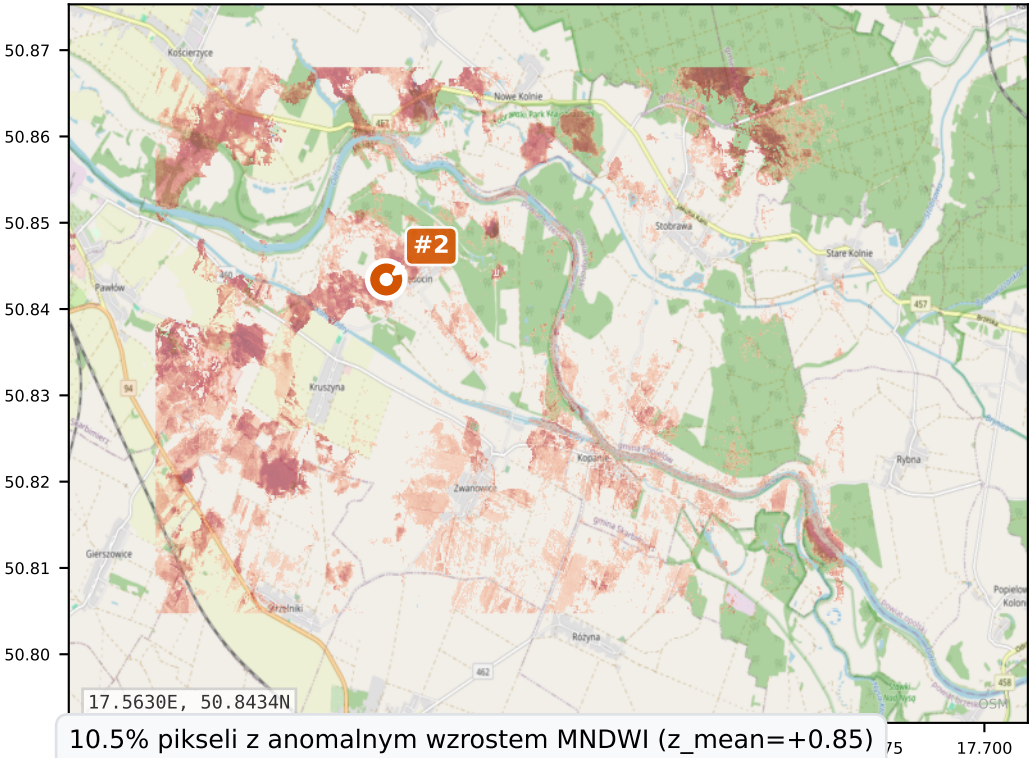
SAR VV_wzrost = 6.8% pikseli — zmiana chropowatosci powierzchni wody potwierdza zaburzenie.

INTERPRETACJA: Mozliwy zrzut sciekow komunalnych lub przemyslowych do Odry w rejonie Brzegu (17.59E, 50.83N). Wzorzec NDTI+/MNDWI- jest typowy dla punktowego zrodla zanieczyszczenia, nie opadow.

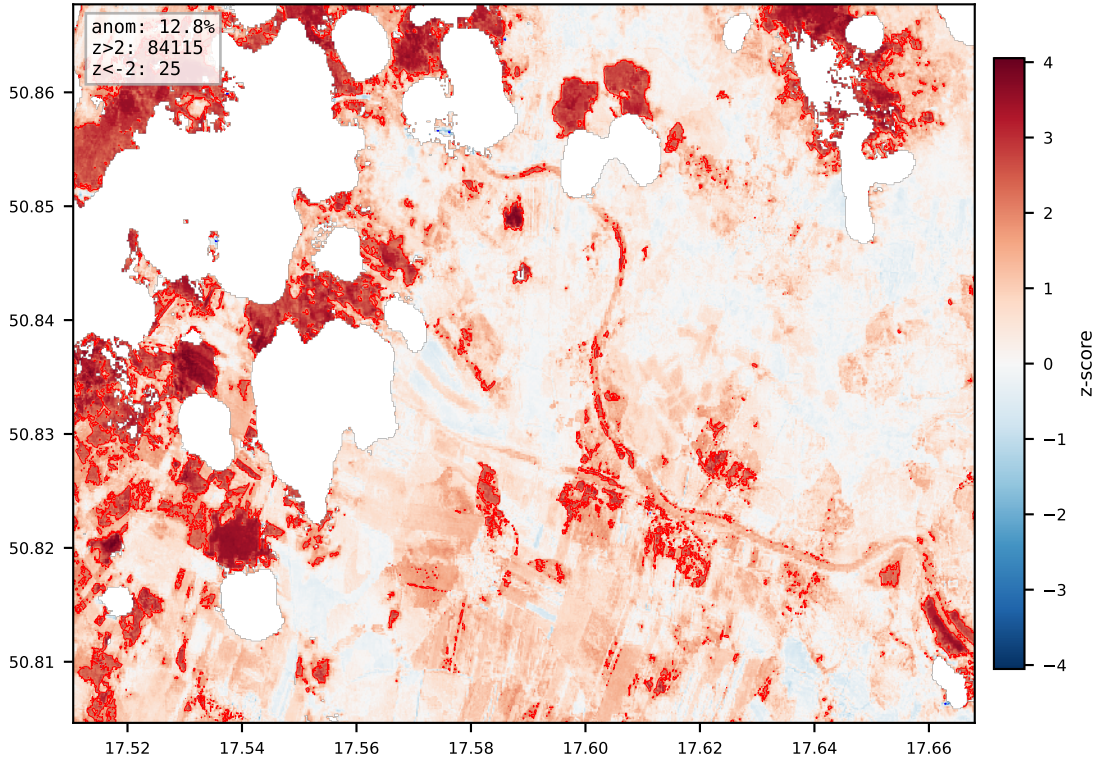
#2 Wylew / wzrost poziomu wody [2025-06-05]

Priorytet: WYSOKI | MNDWI +11% | NDWI +5% | NDVI -3% | SAR +5.9%

Mapa + MNDWI z-score



MNDWI z-score — 2025-06-05



10.5% pikseli z anomalnym wzrostem MNDWI (z_mean=+0.85) i 4.8% pikseli NDWI — wzrost zasiegu wody w dolinie Odry. Jednoczesnie NDVI spada w 3% pikseli — roslinnosc jest podtapiana w strefie zalewowej.

Centroid anomalii (17.56E, 50.84N) wskazuje na tereny zalewowe Odry na zachod od centrum Brzegu.

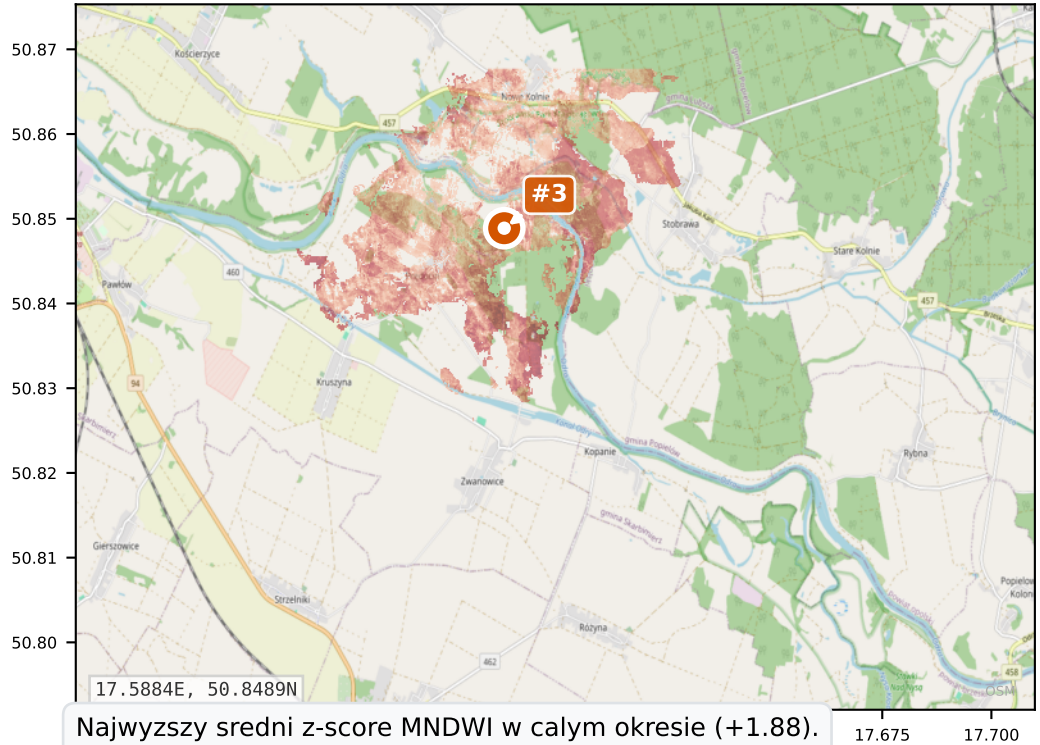
SAR potwierdza: VV_wzrost 5.9% pikseli — zmiana w rozpraszaniu radarowym typowa dla pojawienia sie wody na powierzchni terenu.

INTERPRETACJA: Czerwcowe wezbranie Odry. Podniesiony stan wod powoduje zalanie terenow zalewowych. Skala anomalii (11% MNDWI) wskazuje na lokalne wezbranie, nie katastrofalne powodz.

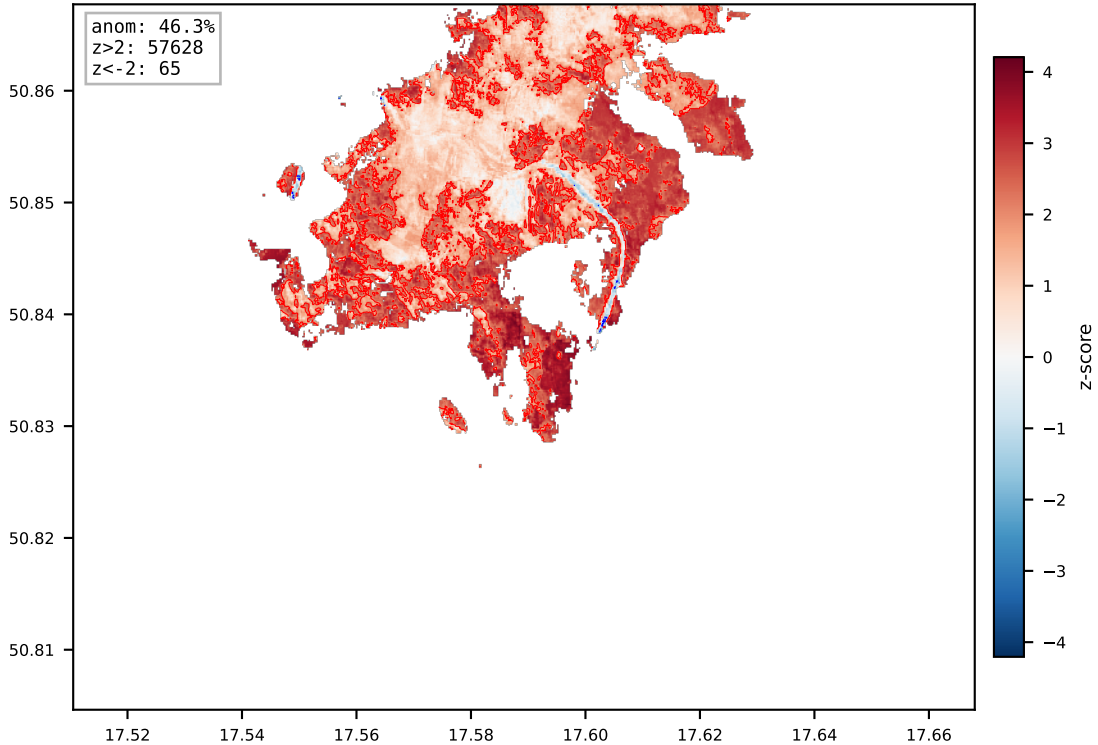
#3 Kulminacja wiosennego wezbrania [2025-05-26]

Priorytet: WYSOKI | MNDWI +7% | NDWI +4% | NDVI -3% | z_mean +1.88

Mapa + MNDWI z-score



MNDWI z-score — 2025-05-26



Najwyzszy sredni z-score MNDWI w calym okresie (+1.88). 7.2% pikseli z anomalia MNDWI i 4.0% NDWI — rozlew wody w zachodniej czesci AOI (tereny zalewowe Odry).

NDVI spada w 2.7% pikseli — roslinnosc zalewana. Centroid anomalii (17.59E, 50.85N) wskazuje na rejon ujscia Nysy Klodzkiej do Odry.

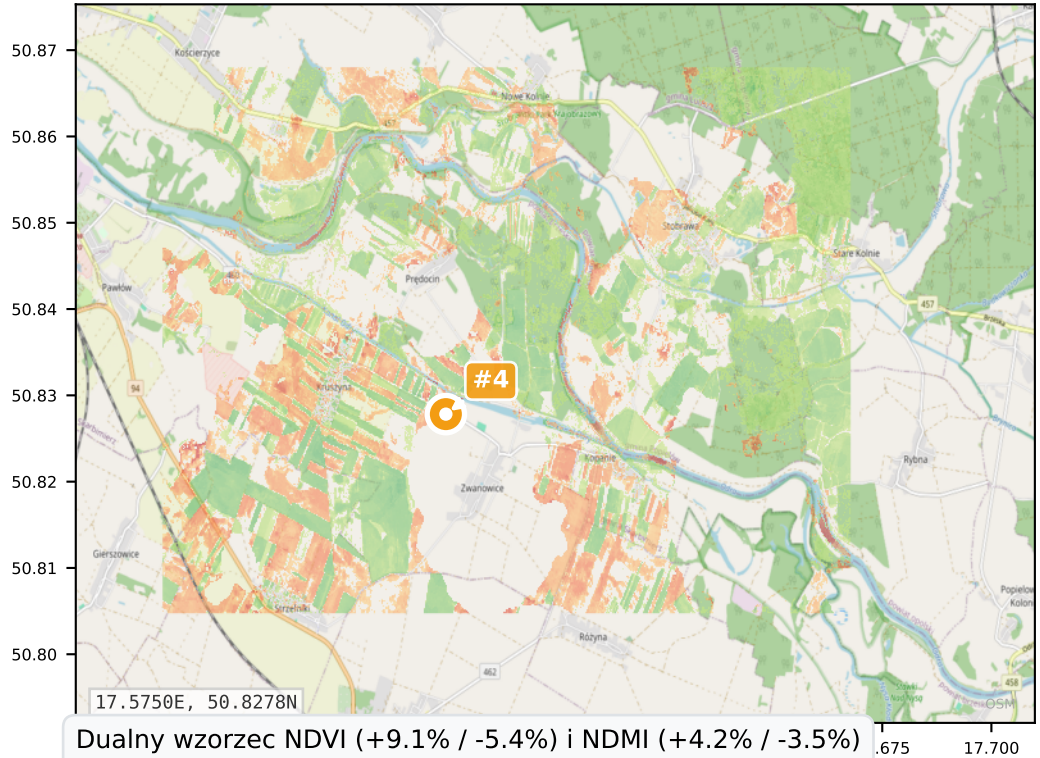
To kulminacja 2-tygodniowej serii wzrostu poziomu wod:
- 05-08: MNDWI_z = +1.35
- 05-11: MNDWI_z = +0.99
- 05-16: MNDWI_z = +1.57
- 05-24: MNDWI_z = +1.16
- 05-26: MNDWI_z = +1.88 (KULMINACJA)

INTERPRETACJA: Wiosenne wezbranie Odry z kumulacja opadow. Teren systematycznie nasycany woda przez 18 dni — klasyczny wzorzec fali wezbraniowej.

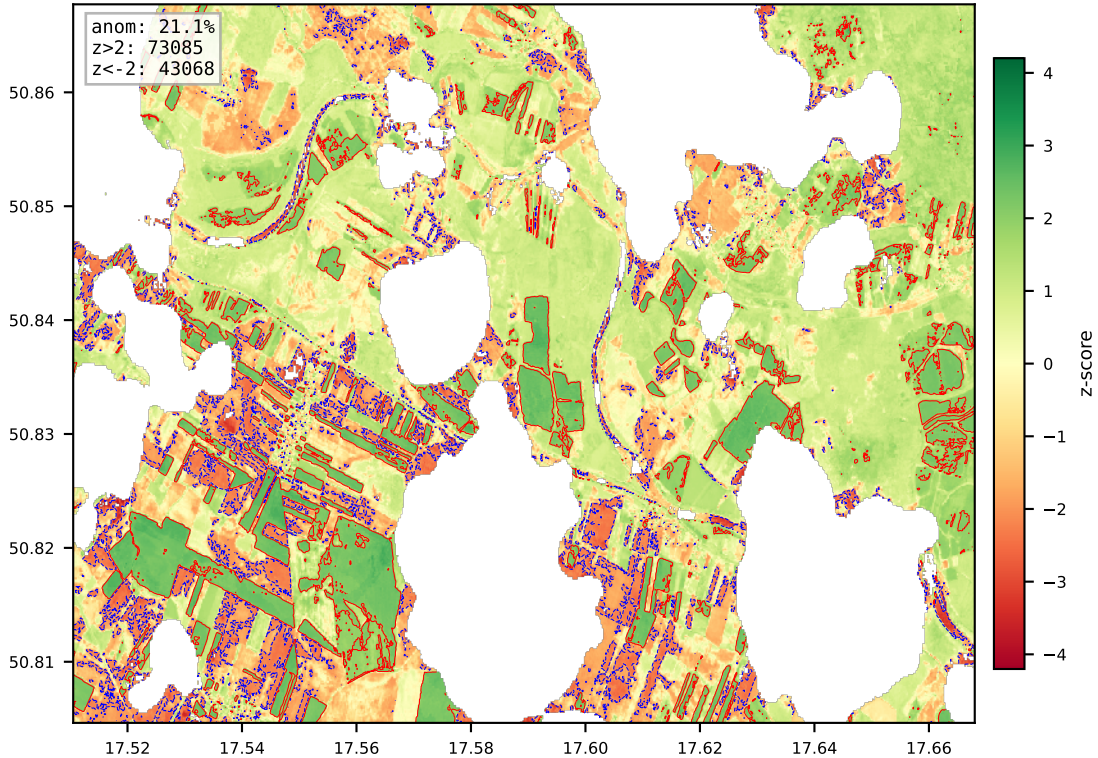
#4 Zmetnienie wody / erozja brzegowa [2025-06-28]

Priorytet: SREDNI | NDVI +9%/-5% | NDWI -8% | NDMI +4%/-4% | MNDWI -1%

Mapa + NDVI z-score



NDVI z-score — 2025-06-28



Dualny wzorzec NDVI (+9.1% / -5.4%) i NDMI (+4.2% / -3.5%) wskazuje na rozne strefy oddzialywania wzdluz koryta Odry. NDWI spada (-8.0%) — zmniejszenie zasiegu otwartej wody.

Brak potwierdzenia SAR. MNDWI w normie (z=-0.51).

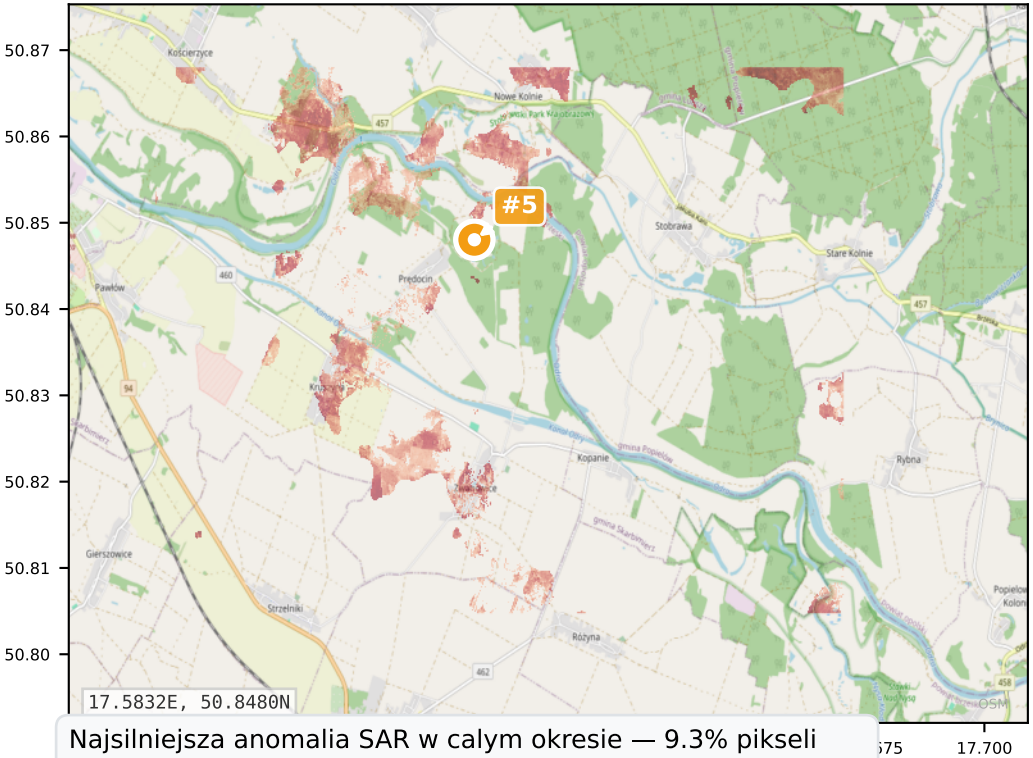
Wzorzec jest typowy dla erozji brzegowej:
- Czesc terenu traci roslinnosc (NDVI-) — podmycie brzegu
- Inna czesc bujnie rosnie (NDVI+) — osady nawozace
- NDWI spada — woda staje sie mutna i mniej czytelna spektralnie

INTERPRETACJA: Naturalna erozja brzegowa Odry w rejonie 17.58E, 50.83N. Zdarzenie prekursorowe wzgledem anomalii z 06-30 — mozliwe ze erozja oslabila brzeg, a pozniej nastapil zrzut sciekow.

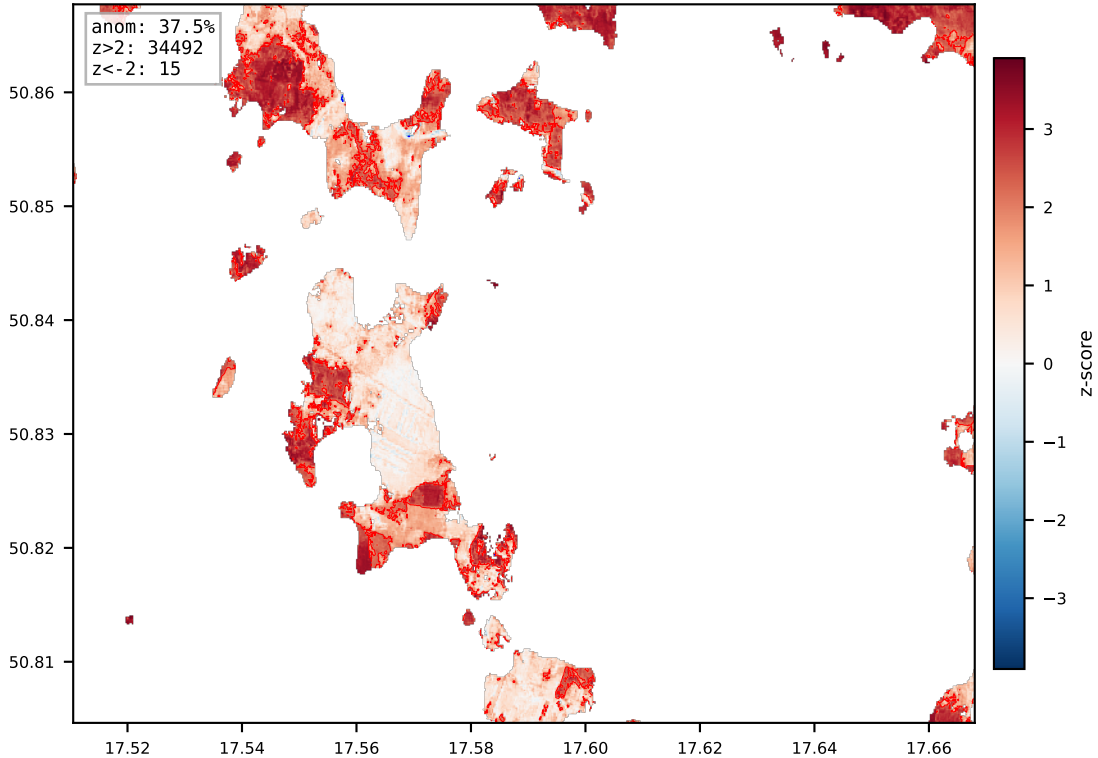
#5 Anomalia SAR + wzrost poziomu wody [2025-05-16]

Priorytet: SREDNI | SAR +9.3% | MNDWI z=+1.57 | NDWI +1.4% | NDVI -1%

Mapa + MNDWI z-score



MNDWI z-score — 2025-05-16



Najsilniejsza anomalia SAR w calym okresie — 9.3% pikseli z anomalnym wzrostem backscatteru VV. Jednoczesnie MNDWI z_mean=+1.57 (krytyczny prog) i NDWI +1.4%.

SAR Sentinel-1 dziala niezaleznie od zachmurzenia — dane optyczne z tego dnia potwierdzaja wzrost wody, ale z mniejsza intensywnoscia niz SAR. To sugeruje, ze zachmurzenie czesciowo maskowalo sygnal optyczny.

Centroid anomalii (17.58E, 50.85N) — rejon polnocny AOI, w poblizu starorzecza Odry.

INTERPRETACJA: Podniesiony stan wod w polowie maja. SAR wykrywa zmiany powierzchni wody niezaleznie od chmur — potwierdzenie wezbrania przed kulminacja z 05-26. Element systemu wczesnego ostrzegania.